Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Limite d’une fonction numérique

1BAC — 1re année du baccalauréat | Limite d'une fonction | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Limites usuelles, opérations, formes indéterminées, limites des polynômes et fonctions rationnelles, limites et ordre, limites trigonométriques.

Objectifs du cours

- Calculer la limite d’un polynôme ou d’une fonction rationnelle.
- Lever une forme indéterminée.
- Utiliser les théorèmes de comparaison.

1. Limites usuelles et opérations

Propriété

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$; $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$.
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$.
- Formes indéterminées : $+\infty - \infty$; $0 \times \infty$; $\dfrac{\infty}{\infty}$; $\dfrac{0}{0}$.

Règle — En l’infini

La limite d’un polynôme en $\pm\infty$ est celle de son terme de plus haut degré ; celle d’une fonction rationnelle est celle du quotient des termes de plus haut degré.

Exemple

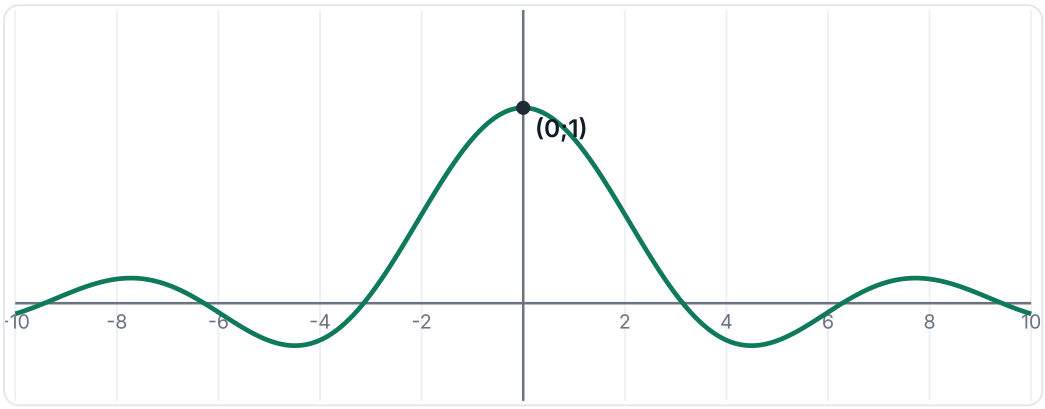
Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 5}$ et $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. $\lim \dfrac{3x^2}{x^2} = 3$.
2. Forme $\dfrac{0}{0}$: $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \to 4$.

2. Limites et ordre, limites trigonométriques

Théorème

- Si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ au voisinage de a et $\lim u = \lim v = \ell$, alors $\lim f = \ell$.
- Si $f(x) \geq u(x)$ et $\lim u = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$.
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$; $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$; $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$.



$y = \frac{\sin x}{x}$

Quand x tend vers 0, $\dfrac{\sin x}{x}$ tend vers 1.

L'essentiel à retenir

- En $\pm\infty$: terme de plus haut degré.
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Fonction rationnelle

Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{4x^3 - x}{2x^3 + 7}$.

Exercice 2 : Forme $\frac{0}{0}$

Calculer $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Exercice 3 : Limite trigonométrique

Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 3x}{x}$.

Exercice 4 : Polynôme

Que vaut $\lim\limits_{x \to -\infty} (x^3 - 5x^2 + 2)$?

a) $-\infty$ **b)** $+\infty$ **c)** 2 **d)** 0

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Fonction rationnelle

1. La limite vaut 2.

Réponse : 2

Exercice 2 : Forme $\frac{0}{0}$

1. $x + 3 \to 6$.

Réponse : 6

Exercice 3 : Limite trigonométrique

1. La limite vaut $3 \times 1 = 3$.

Réponse : 3

Exercice 4 : Polynôme

1. $\lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$.

Réponse : a) $-\infty$